

Série d'exercices sur les boucles

Réchauffement

Exercice 1 : Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un entier, puis il affiche les 10 entiers suivants.

Exercice 2 : Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un entier positif, puis il détermine et affiche les nombres pairs compris entre 1 et la valeur saisie.

Exercice 3 : Écrivez un programme qui calcule et affiche la factorielle d'un nombre donné.

Exercice 4 : Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un entier positif, puis il détermine et affiche la somme des nombres impairs compris entre 1 et la valeur saisie.

Exercice 5 : Ecrire un algorithme qui permet de saisir un entier positif puis affiche sa table de multiplication.

EX : entier = 2. $2*1 = 2 \dots 2*10 = 20$

Exercice 6 : Ecrire un programme qui permet de saisir un entier positif et puis détermine s'il est premier ou pas.

NB : *un nombre est dit **premier** s'il n'a que deux diviseurs : 1 et lui-même.*

Exercice 7 : Ecrire un programme qui permet de saisir un entier positif et puis détermine s'il est composite ou pas.

NB : *Un nombre **composite** est un entier plus grand que 1 qui n'est pas premier, c'est-à-dire qu'il a plus de deux diviseurs.*

Exercice 8 : Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un entier positif et puis détermine s'il est parfait ou pas.

NB : *Un nombre est dit **parfait** si la somme de ses diviseurs excepte lui-même égal à lui-même.*

Exercice 9 : Ecrire un programme qui permet de saisir un entier positif et puis détermine s'il est triangulaire ou pas.

NB : *Un nombre **triangulaire** est un nombre qui peut être représenté sous la forme d'un triangle équilatéral. Ex : 3, 6, 10 : car $1+2 = 3$; $1+2+3 = 6$ et $1+2+3+4 = 10$*

Exercice 10 : Ecrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir deux entiers et de déterminer s'ils sont amicaux ou non.

NB : Deux nombres sont amicaux si les diviseurs de l'un excepte lui-même et l'autre et vis-versa. Ex : 284 et 220.

Exercice 11 : Ecrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir deux entiers et de déterminer s'ils sont premiers jumeaux ou non.

NB : Deux nombres sont premiers jumeaux, si la différence de la valeur absolue est égale à deux. Ex : 3 et 5 ou 11 et 13 etc.

Exercice 12 : Ecrire un algorithme qui permet à l'utilisateur de saisir un entier positif N puis détermine et affiche les opérations suivantes :

- La somme des nombre diviseurs par 3 compris entre 1 et N
- Le produit des nombres pairs et divisible par 5 compris en 1 et N.

Approfondissement

Exercice 13 : Ecrire un algorithme qui permet de saisir un entier positif N puis détermine et affiche la table de multiplication de 1 jusqu'à la N.

Exercice 14 : Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un entier positif N, puis de compter le nombre des nombres premier compris entre 1 et N et de l'afficher.

Exercice 15 : Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un entier positif N, puis de faire le produit de nombre parfait compris entre 1 et la moitié de N et de l'afficher.

Exercice 16 : Ecrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir un entier positif N et de déterminer et afficher la moyenne des nombres composites compris entre 1 à N.

Exercice 17 : Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un entier positif N, puis détermine et affiche le pourcentage des nombres triangulaire compris entre 1 et N.

Exercice 18 : Ecrire un programme qui permet de saisir des entiers divisibles par 5. Le programme détermine et affiche la somme de ceux qui sont des multiples de 3. La saisie s'arrête si l'utilisateur saisit 0.

Exercice 19 : Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un entier positif N. le programme fait la division entre N et le nombre des nombres premiers compris entre 1 à N à condition si N est parfait.

Exercice 20 : Ecrire un programme qui permet de saisir un entier positif, pair, divisible par 4 et multiple de 10. Le programme détermine et affiche les nombres parfaits compris entre 1 et N